

확률과 통계 탐구 활동 01 — 상품 추천 규칙 (v3)

학번	이름	날짜

[이 학습지의 사용법]

핵심층(Q1 Q3) 은 모든 학생이 푼다. 여기까지만 해도 하나의 완결된 탐구가 된다. **판단·설계층(Q4 Q5)** 은 계산을 실제 결정으로 연결한다. **심화·확장층(Q6 Q8)** 은 시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 적는 부분이다.

활동을 시작하기 전 **[시작 전]** **예상**을 먼저 적고, 다 마친 뒤 **[F]** **돌아보기**에서 자신의 생각이 어떻게 바뀌었는지 정리한다.

[A] 상황

[상황]

수신: 쇼핑물 데이터 분석팀

발신: 서비스 기획팀 김지훈 팀장

일시: 2025년 3월 10일 오전 09:15

제목: 추천 알고리즘 성능 재검토 요청

지난주 도입한 상품 추천 기능에 대해 “관심도 없는 상품을 자주 추천한다”는 고객 불만이 접수되고 있습니다. 개발자는 “추천을 받은 고객의 80%가 실제로 구매한다”고 보고했는데, 정말 그렇다면 왜 불만이 나올까요? 지난달 거래 데이터 1만 건을 바탕으로 세 가지 추천 규칙의 성능을 분석해, 오후 회의 전까지 의견을 주십시오.

이 활동에서 쓰는 용어

용어	뜻
정밀도	추천을 받은(=A 구매) 고객 중 실제로 B도 산 비율. $P(B A)$
재현율	B 구매자 전체 중 추천 대상(A 구매자)이었던 비율. $P(A B)$
기저율	추천과 무관하게 전체에서 B를 사는 비율. $P(B)$
추천 효과	추천 조건이 붙어 구매 비율이 얼마나 올랐는가. $P(B A) - P(B)$

[B] 당신의 임무

당신은 쇼핑물 데이터 분석팀 담당자입니다. 세 추천 규칙의 조건부확률을 계산하고, 어느 규칙을 우선 적용할지 권고하는 **분석 메모**를 작성하세요.

규칙	내용
가	노트북 구매자에게 무선 마우스를 추천
나	캠핑 텐트 구매자에게 랜턴을 추천
다	라면 구매자에게 달걀을 추천

[C] 주어진 자료

지난달 거래 데이터 (총 10,000건 기준)

규칙	조건 상품 A 구매자	추천 상품 B 구매자	A와 B 모두 구매
가. 노트북 → 마우스	4,000	5,000	2,800
나. 텐트 → 랜턴	800	2,500	700
다. 라면 → 달걀	5,000	4,000	3,500

[시작 전] 나의 예상 — 계산하기 전에 직감으로 먼저 답해 보자. (핵심층을 푼 뒤 이 예상과 비교한다.)

추천 정확도(정밀도)가 높은 규칙이 항상 가장 효과적일까? 가·나·다 중 가장 효과적일 것 같은 규칙 하나를 직감으로 고르고, 그 이유를 한 줄로 쓰시오.

내 예상: (가 / 나 / 다)

작성란

핵심층

모든 학생이 푼다

Q1. 빈도표를 완성하고 두 확률 구하기

(1) 규칙 가(노트북 → 마우스)를 10,000건 전체로 정리한 빈도표를 완성하시오.

	마우스 구매	마우스 미구매	합계
노트북 구매	2,800		4,000
노트북 미구매			
합계	5,000		10,000

(2) 세 규칙 모두에 대해 기저율 $P(B)$ 와 정밀도 $P(B | A)$ 를 구하시오.

$$P(B) = \frac{B \text{ 구매자}}{10,000}, \quad P(B | A) = \frac{A, B \text{ 모두 구매}}{A \text{ 구매자}}$$

규칙	$P(B)$	$P(B A)$
가		
나		
다		

Q2. 정밀도와 재현율은 다르다

팀장 메모의 “추천 대상의 80%가 구매”는 정밀도 $P(B | A)$ 를 말한다. 이것과 재현율 $P(A | B)$ 는 분모가 다르다.

(1) 규칙 가의 정밀도와 재현율을 각각 구하시오.

$$P(B | A) = \frac{2,800}{4,000} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad P(A | B) = \frac{2,800}{5,000} = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 두 값이 다른 이유를, 각 분모가 “누구의 집단”인지와 연결하여 한 문장으로 설명하시오.

작성란

Q3. 추천이 정말 구매를 끌어올렸는가

정밀도가 높아도, 그 상품이 원래 잘 팔리는 상품이면 추천의 공이 아닐 수 있다. 그래서 **추천 효과** $P(B | A) - P(B)$ 를 본다.

(1) 세 규칙의 추천 효과를 구해 표를 완성하시오.

규칙	$P(B A)$	$P(B)$	추천 효과 $P(B A) - P(B)$
가			
나			
다			

(2) 추천 효과가 양수라는 사실이 보여 주는 것 한 가지와, 이 수치만으로는 보여 주지 못하는 것 한 가지를 각각 쓰시오.

작성란

판단·설계층

모든 학생 권장

Q4. 어떤 규칙을 우선 적용하겠는가

세 기준을 함께 보고 하나를 선택하시오. 정밀도 $P(B | A)$ · 추천 효과 $P(B | A) - P(B)$ · 적용 규모(A 구매자 수).

선택: ☐ 가 ☐ 나 ☐ 다

수학적 근거 (세 기준의 수치를 넣어 두 문장):

작성란

선택하지 않은 규칙 중 가장 강한 경쟁 후보와 제외한 이유 (수치 포함):

작성란

Q5. 정밀도가 같은데 추천 효과가 다른 까닭

규칙 가와 다는 정밀도가 둘 다 0.7로 같다. 그런데 추천 효과는 다르다.

(1) 두 규칙의 추천 효과를 다시 적으시오. 가: _____, 다: _____.

(2) 정밀도가 같은데 추천 효과가 갈린 것은 기저율 $P(B)$ 의 차이(가 0.5, 다 0.4) 때문이다. 마우스는 추천하지 않아도 원래 절반이 사고, 달걀은 그보다 덜 산다. 이 사실로부터 “정밀도만 높은 규칙을 조심해야 하는 경우”가 어떤 경우인지 설명하시오.

작성란

(3) 팀장의 “추천 대상의 80%가 구매”라는 보고가, 고객 불만과 어떻게 동시에 성립할 수 있는지 정밀도와 기저율을 사용해 한 문장으로 쓰시오.

작성란

심화·확장층

시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 쓴다

[선택] Q6. 추천을 더 많은 사람에게 보내면

규칙 나(텐트 → 랜턴)는 정밀도(0.875)와 추천 효과(0.625)가 가장 높지만, 텐트 구매자가 800명뿐이라 추천을 보낼 수 있는 사람이 적다.

추천 대상을 넓히려고 “텐트 또는 등산화 구매자”로 조건을 확장하면 대상은 늘지만, 새로 들어온 사람들은 랜턴을 살 가능성이 낮아 보통 정밀도가 떨어진다. 적용 규모를 키우면 정밀도가 낮아지는 트레이드오프가 왜 생기는지, 그리고 분석가라면 규모와 정밀도 중 무엇을 어떻게 저울질할지 자신의 생각을 쓰시오.

작성란

[선택] Q7. 함께 샀다는 것이 원인이라는 뜻일까

규칙 다에서 라면 구매자의 70%가 달걀도 샀다. 그렇다고 “라면을 사서 달걀을 사게 되었다”고 말할 수 있을까?

라면과 달걀이 함께 잘 팔리는 것은 상관이지만, 한쪽이 다른 쪽 구매의 원인이라는 보장은 없다(예: 자취생이라 둘 다 산다 — 숨은 공통 원인). 이 구분이 추천 규칙을 만들 때 왜 중요한지, “상관을

인과로 착각하면 생길 수 있는 잘못된 결정”의 예를 하나 들어 자신의 생각을 쓰시오.

작성란

[선택] Q8. AI 요약에서 틀린 부분 찾기

회의에 올라온 AI 요약이다. 그대로 보고하면 안 된다. 수학적으로 틀린 부분을 찾아 바로잡으시오.

[AI 비서 요약]

“규칙 가는 추천 대상의 70%가 마우스를 사므로 매우 효과적입니다. 또한 70%라는 높은 수치는 노트북이 마우스 구매의 원인임을 보여 줍니다. 세 규칙 중 정밀도가 가장 높은 규칙 하나만 적용하면 됩니다.”

(1) “70%가 사므로 매우 효과적” — 기저율 $P(B) = 0.5$ 를 생각하면 무엇이 빠졌는가? Q3로 반박하시오.

작성란

(2) “70%가 인과를 보여 준다” — Q7에 비추어 무엇이 틀렸는가?

작성란

(3) “정밀도 가장 높은 규칙 하나만” — 적용 규모(Q6)를 생각하면 왜 성급한가?

작성란

[E] 나의 결론

위 분석을 바탕으로, 팀장에게 제출할 분석 메모를 **수학적 근거와 함께** 3~4문장으로 작성하세요. 어떤 규칙을 우선 적용할지, 정밀도·추천 효과·적용 규모 수치를 어떻게 저울질했는지, 그 한계는 무엇인지 포함하세요.

작성란

[F] 돌아보기

R1. 내 생각은 어떻게 바뀌었나

맨 앞 '시작 전 예상'에서 고른 규칙과, 실제 계산(정밀도·추천 효과·적용 규모)으로 고른 규칙을 비교하시오. 생각이 어떻게 바뀌었는가, 아니면 유지되었는가? 무엇이 그 생각을 바꾸었는지 한두 문장으로 쓰시오.

작성란

R2. 어디서 막혔고, 어떻게 풀었나

이 활동에서 가장 막혔던 부분 한 곳을 구체적으로 고르시오(어느 문항에서, 무엇이 헛갈렸는지). 그리고 그것을 어떻게 넘어섰는지 실제로 한 행동을 쓰시오. — 예: 문제를 다시 읽음 / 작은 수로 바꿔 계산해 봄 / 그림·표로 정리함 / 용어의 뜻을 다시 확인함 / 친구와 의논함.

작성란

[G] 학습지 피드백

이 피드백은 점수에 반영하지 않습니다. 다음 학습지를 더 쉽고 흥미롭게 만들기 위한 참고자료입니다. 짧게 솔직하게 답해 주세요.

1. 이 학습지의 난이도는 어땠나요?

하나에 표시하세요.

- ① 쉬웠다 ② 적당했다 ③ 어려웠다 ④ 매우 어려웠다

그렇게 느낀 이유를 한 가지 써 주세요.

작성란

2. 가장 막혔던 부분은 무엇이었나요?

해당하는 것을 모두 체크하세요.

- ☐ 상황 이해 ☐ 표·자료 해석 ☐ 계산 ☐ 결과 해석 ☐ 결론 쓰기 ☐ 심화 질문 ☐ 특별히 없음

구체적으로 어떤 점이 어려웠나요?

작성란

3. 이 활동에서 도움이 되었거나 좋았던 부분은 무엇인가요?

최대 2개까지 체크하세요.

- ☐ 실제 상황 ☐ 역할 설정 ☐ 표 자료 ☐ 계산 과정 ☐ 직접 판단하는 점 ☐ 심화 질문
☐ 기타: _____

왜 좋았나요?

작성란

4. 다음 학습지를 만들 때 바라는 점

- ☐ 유지했으면 하는 점 ☐ 바뀌었으면 하는 점

한 문장으로 써 주세요.

작성란